

误差理论与数据处理试卷（一）

一、填空题答案

- 1、测得值。
- 2、测量装置误差、人员误差、环境误差、方法误差。
- 3、系统误差、随机误差、粗大误差。
- 4、3.14，0.314。
- 5、包含因子。
- 6、-0.001，+0.001，10.003。
- 7、0.00005Ω，B 类评定。

二、选择题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	B	B	C	C	B	C	B	B、F

三、判断题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
错	错	对	错	错	错	对	错	对	错

四、计算题答案

1、 $u = x + y$ ，且 $\rho_{xy} = 0$ 。平均值的标准差分别为

$$s_{\bar{x}} = 0.2/\sqrt{16} = 0.05 \text{ mm}, \quad s_{\bar{y}} = 0.3/\sqrt{25} = 0.06 \text{ mm}.$$

故

$$s_u = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + s_{\bar{y}}^2 + 2\rho_{xy}s_{\bar{x}}s_{\bar{y}}} = \sqrt{0.05^2 + 0.06^2} = 0.078 \text{ mm}.$$

2、 测量平均值为

$$\bar{v} = 10.0001043 \text{ V}.$$

由重复测量引入的 A 类标准不确定度为

$$s = 8.982 \times 10^{-6} \text{ V}, \quad u_1 = s/\sqrt{10} = 2.840 \times 10^{-6} \text{ V}.$$

检定证书示值误差按 3 倍标准差给出，故

$$u_2 = 3.5 \times 10^{-6}/3 = 1.167 \times 10^{-6} \text{ V}.$$

24 小时示值稳定度按均匀分布处理，得

$$u_3 = 15 \times 10^{-6}/\sqrt{3} = 8.660 \times 10^{-6} \text{ V}.$$

合成标准不确定度为

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = 9.19 \times 10^{-6} \text{ V}.$$

测量结果可写为

$$V = 10.0001043 \text{ V}, \quad u_c = 9.19 \mu\text{V}.$$

3、 写成矩阵形式 $A\hat{X} = L$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 2.9 \\ 0.9 \\ 1.9 \end{bmatrix}.$$

最小二乘估计为

$$\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T L,$$

其中

$$A^T A = \begin{bmatrix} 14 & -5 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.08187 & 0.02924 \\ 0.02924 & 0.08187 \end{bmatrix}.$$

代入得

$$\hat{X} = \begin{bmatrix} 0.9626 \\ 0.0152 \end{bmatrix}.$$

残差为

$$v = L - A\hat{X} = \begin{bmatrix} -0.0029 \\ -0.0322 \\ 0.0205 \end{bmatrix}, \quad \sum v_i^2 = 0.001462.$$

由于 $n = 3, t = 2$, 单位权标准差为

$$\sigma = \sqrt{\sum v_i^2 / (n - t)} = \sqrt{0.001462} = 0.0382.$$

于是

$$\sigma_{x_1} = \sigma \sqrt{d_{11}} = 0.0109, \quad \sigma_{x_2} = \sigma \sqrt{d_{22}} = 0.0109.$$

4、误差方程可写为 $v = L - A\hat{X}$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -0.2 \\ 2 & -0.5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \\ -0.3 \end{bmatrix}.$$

有

$$A^T A = \begin{bmatrix} 30 & -3 \\ -3 & 1.29 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \frac{1}{29.7} \begin{bmatrix} 1.29 & 3 \\ 3 & 30 \end{bmatrix}.$$

所以

$$\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T L = \begin{bmatrix} 0.182 \\ 0.455 \end{bmatrix}.$$

残差平方和为 $\sum v_i^2 = 0.0051$, 故

$$\sigma = \sqrt{0.0051/(3-2)} = 0.071.$$

由 $(A^T A)^{-1}$ 得 $d_{11} = 0.0434, d_{22} = 1.01$, 所以

$$\sigma_{X_1} = 0.071\sqrt{0.0434} = 0.015, \quad \sigma_{X_2} = 0.071\sqrt{1.01} = 0.071.$$

5、测量平均值为

$$\bar{x} = 30.0364 \text{ mm}.$$

贝塞尔公式给出单次测量标准差

$$s = 0.000191 \text{ mm}, \quad s_{\bar{x}} = s/\sqrt{12} = 0.0000550 \text{ mm}.$$

标准量偏差为 -0.005 mm , 故修正后的测量结果中心值为

$$x = \bar{x} - 0.005 = 30.0314 \text{ mm}.$$

当 $P = 99.73\%$ 时按 $3s$ 估计, 极限误差为

$$\Delta = 3s_{\bar{x}} = 0.000165 \text{ mm} \approx 0.00017 \text{ mm}.$$

测量结果为

$$x = (30.0314 \pm 0.00017) \text{ mm}, \quad P = 99.73\%.$$

6、各分量为

$$\begin{aligned} u_1 &= 0.15/\sqrt{3} = 0.087 \mu\text{V}, & \nu_1 &= \frac{1}{2(0.25)^2} = 8, \\ u_2 &= 0.05 \mu\text{V}, & \nu_2 &= 9 - 1 = 8, \\ u_3 &= (0.10/2)/\sqrt{3} = 0.029 \mu\text{V}, & \nu_3 &= \frac{1}{2(0.15)^2} = 22. \end{aligned}$$

合成标准不确定度为

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = 0.11 \mu\text{V}.$$

用 Welch-Satterthwaite 公式估计自由度:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{u_1^4/\nu_1 + u_2^4/\nu_2 + u_3^4/\nu_3} = 18.36.$$